

ДЕТАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З МЕРЕЖЕВОЇ АДРЕСАЦІЇ

Розширене видання: теорія, приклади, практичні завдання

Навчальний матеріал для курсу підготовки фахівців зв'язку

Рівень: базовий → середній · IPv4

Зміст

Вступ	4
1. Модель OSI	4
1.1. Визначення та призначення	4
1.2. Сім рівнів	4
1.3. Відповідність технологій рівням	4
1.4. Приклад: шлях пакета (інкапсуляція)	5
1.5. Завдання	5
2. MAC-адреси	6
2.1. Визначення та формат	6
2.2. Структура	6
2.3. Способи представлення	6
2.4. Три типи MAC-адрес	6
2.5. Визначення MAC	6
2.6. Візуальний розбір MAC-адреси	7
2.7. Завдання	7
3. IP-адреси (IPv4)	8
3.1. Визначення	8
3.2. Двійкове представлення	8
3.3. Статичні та динамічні адреси	8
3.4. Публічні та приватні (сірі) адреси	8
3.5. NAT та PAT	8
3.6. Типи передачі: Unicast, Broadcast, Multicast	9
3.7. Адреса мережі та широкомовна адреса підмережі	9
3.8. APIPA (автоматична адреса без DHCP)	9
3.9. Loopback-адреса	9
3.10. Порти	9
3.11. Завдання	10
4. Маска підмережі	11
4.1. Визначення	11
4.2. Формати запису	11
4.3. Визначення мережевої частини (операція AND)	11
4.4. Формула кількості хостів	11
4.5. Важливість для зв'язку	11
4.6. Завдання	11
5. Підмережі (Subnetting)	13
5.1. Мета	13
5.2. Розрахунок підмереж і хостів	13
5.3. FLSM та VLSM	13
5.4. Розгорнутий приклад VLSM	13
5.5. Point-to-Point канали: /30 та /31	14
5.6. CIDR	14
5.7. Завдання	14
6. DNS (Domain Name System)	15
6.1. Призначення	15
6.2. Ієрархія доменів	15

6.3. Як працює запит DNS	15
6.4. Основні типи записів (практика)	15
6.5. Завдання.....	16
7. Додаткові протоколи та команди	17
7.1. ARP	17
7.2. ipconfig	17
7.3. ping	17
7.4. Методика діагностики «знизу вгору»	17
7.5. Завдання.....	17
8. Підсумковий тест	18
8.1. Короткі запитання	18
8.1а. Відповіді до коротких запитань	19
8.2. Питання для есе.....	19
8.3. Практичний кейс: проєктування адресації вузла зв'язку	20
9. Глосарій	21

Вступ

Мережева адресація — фундамент будь-якої системи зв'язку. Без коректної адресації пристрої не знаходять одне одного, маршрутизатори не передають трафік, а служби не відповідають на запити. Посібник розкриває ідентифікацію пристроїв на кожному рівні OSI — від апаратної MAC-адреси до доменного імені.

Кожен розділ має єдину структуру: теорія → розібрані приклади з покроковими обчисленнями → практичні завдання з відповідями.

Як працювати: Переписуйте розрахункові приклади у двійковому вигляді власноруч. Адресація будується на навичці переведення між двійковою та десятковою системами, а не на запам'ятовуванні таблиць.

1. Модель OSI

1.1. Визначення та призначення

Модель OSI (Open Systems Interconnection) — концептуальна модель ISO, що розбиває мережеву взаємодію на сім рівнів. Кожен рівень виконує свою функцію, надаючи послугу рівню вище й користуючись послугами рівня нижче. Це дозволяє замінювати технології на одному рівні без зміни інших.

Навіщо інженеру: OSI — мова діагностики. Замість «не працює мережа» фахівець локалізує проблему за рівнями: є лінк (L1)? піднявся MAC (L2)? є IP і маршрут (L3)? відповідає порт служби (L4-L7)?

1.2. Сім рівнів

Сім рівнів моделі OSI зверху вниз:

№	Рівень	Одиниця даних	Адресація / приклади
7	Прикладний	Дані	HTTP, FTP, DNS, SSH
6	Представлення	Дані	SSL/TLS, JPEG, кодування
5	Сеансовий	Дані	NetBIOS, RPC, сесії
4	Транспортний	Сегмент	Порти (TCP, UDP)
3	Мережевий	Пакет	IP-адреси (IP, ICMP)
2	Канальний	Кадр	MAC-адреси (Ethernet, PPP)
1	Фізичний	Біт	Кабель, оптика, радіо, Wi-Fi

1.3. Відповідність технологій рівням

- **MAC-адреси** — канальний рівень (L2).
- **IP-адреси** — мережевий рівень (L3).
- **Порти** — транспортний рівень (L4).
- **DNS** — прикладний рівень (L7).
- **ARP** — стик L2 та L3 (зіставляє IP з MAC).

1.4. Приклад: шлях пакета (інкапсуляція)

Користувач відкриває сайт. Зверху вниз на відправнику:

1. **L7-L5:** браузер формує HTTP-запит.
2. **L4:** запит у TCP-сегменті, додається порт призначення 443.
3. **L3:** сегмент стає пакетом, додаються IP відправника й одержувача.
4. **L2:** пакет стає кадром, додаються MAC відправника й шлюзу.
5. **L1:** кадр перетворюється на біти й передається середовищем.

На одержувачі — зворотний процес (деінкапсуляція).

1.5. Завдання

1. На якому рівні OSI працює комутатор, що приймає рішення за MAC-адресами?
2. На якому рівні виконується маршрутизація між мережами?
3. Пінг до шлюзу проходить, а сайт не відкривається. Які рівні справні й де шукати проблему?

Відповіді 1.5

1. Канальний рівень (L2).
2. Мережевий рівень (L3).
3. L1-L3 справні (пінг по IP проходить). Шукати на L4-L7: DNS, порт служби, TLS-сертифікат, фаєрвол на порту 443.

2. MAC-адреси

2.1. Визначення та формат

MAC-адреса (Media Access Control) — унікальний апаратний ідентифікатор мережевого інтерфейсу, присвоєний виробником. Діє на канальному рівні (L2) і використовується для доставлення кадрів у межах однієї локальної мережі. Довжина — 48 бітів (6 байтів), запис у шістнадцятковому форматі.

2.2. Структура

MAC-адреса складається з двох частин:

Частина	Біти	Призначення
OUI	Перші 24 (3 октети)	Ідентифікатор виробника (видає IEEE)
Номер пристрою	Останні 24 (3 октети)	Унікальний номер інтерфейсу від виробника

2.3. Способи представлення

- З двокрапками: 00:1A:2B:3C:4D:5E
- З дефісами (Windows): 00-1A-2B-3C-4D-5E
- Формат Cisco (крапки): 001A.2B3C.4D5E
- Без роздільників: 001A2B3C4D5E

2.4. Три типи MAC-адрес

За тим, кому призначений кадр, MAC-адреси поділяються на три типи:

Тип	Кому надсилається	Приклад / ознака
Unicast	Одному конкретному пристрою	Звичайна адреса інтерфейсу, напр. 00:1A:2B:3C:4D:5E
Broadcast	Усім пристроям сегмента одразу	Завжди FF:FF:FF:FF:FF:FF (використовує ARP)
Multicast	Групі пристроїв-підписників	Починається з 01:00:5E (груповий трафік)

Просте правило: FF:FF:FF:FF:FF:FF — «всім». Звичайна адреса пристрою — «одному». Адреси, що починаються з 01:00:5E — груповий (multicast) трафік.

2.5. Визначення MAC

Windows:

```
ipconfig /all
(рядок Physical Address)
```

Cisco IOS:

```
show interfaces | include bia
show mac address-table
```

2.6. Візуальний розбір MAC-адреси

Приклад адреси 00:1A:2B:3C:4D:5E. Перші три октети — виробник, останні три — номер пристрою:

00	1A	2B	3C	4D	5E
OUI — виробник (IEEE)			Номер пристрою		

Тут 00:1A:2B — код виробника, 3C:4D:5E — унікальний номер цього інтерфейсу.

2.7. Завдання

1. Зі скількох байтів складається MAC-адреса?
2. Яка частина MAC-адреси вказує на виробника?
3. Яка MAC-адреса є широкомовною (broadcast)?
4. Чим MAC-адреса відрізняється від IP-адреси за зоною дії?

Відповіді 2.7

1. 6 байтів (48 бітів).
2. Перші три октети — OUI.
3. FF:FF:FF:FF:FF:FF.
4. MAC діє лише в межах локального сегмента (L2) і незмінна; IP діє між мережами (L3) і призначається/змінюється.

3. IP-адреси (IPv4)

3.1. Визначення

IP-адреса — логічний 32-бітний ідентифікатор пристрою в IP-мережі. Записується як 4 октети по 8 біт (значення 0–255), розділені крапками.

3.2. Двійкове представлення

Адреса 192.168.1.1 у двійковому вигляді:

```
11000000.10101000.00000001.00000001
```

Переведення октета 192 по вагах бітів:

Вага	128	64	32	16	8	4	2	1
Біт	1	1	0	0	0	0	0	0

$128 + 64 = 192$.

3.3. Статичні та динамічні адреси

- **Статична:** призначається вручну, незмінна. Для серверів, шлюзів, обладнання, камер.
- **Динамічна:** видається DHCP на час оренди, може змінюватися. Для клієнтів.

3.4. Публічні та приватні (сірі) адреси

Публічні адреси — глобально унікальні, маршрутизуються в Інтернеті. Видаються провайдером або IANA. Приклади публічних серверів: 8.8.8.8 (Google DNS), 1.1.1.1 (Cloudflare). На публічну адресу пристрої з усього світу можуть звернутися напряму.

Приватні («сірі») адреси — не маршрутизуються в Інтернеті, використовуються лише всередині локальних мереж, а назовні виходять через NAT. Зарезервовані діапазони:

Приватний діапазон	Префікс	Призначення
10.0.0.0 – 10.255.255.255	/8	Великі приватні мережі
172.16.0.0 – 172.31.255.255	/12	Середні приватні мережі
192.168.0.0 – 192.168.255.255	/16	Малі мережі (SOHO, польові вузли)

Ключова різниця: Публічна адреса видна з Інтернету; приватна — ні. Усе, що не входить у три приватні діапазони вище (і не є спеціальним), вважається публічним.

3.5. NAT та PAT

NAT транслює приватні адреси в публічні, заощаджуючи адресний простір IPv4. PAT (NAT overload) дозволяє багатьом внутрішнім хостам користуватися однією публічною адресою, розрізняючи сесії за номерами портів.

Практика: Саме PAT працює у вашому роутері: десятки пристроїв за однією публічною адресою провайдера. Кожна вихідна сесія отримує унікальний порт у таблиці трансляції.

3.6. Типи передачі: Unicast, Broadcast, Multicast

За кількістю одержувачів передача буває трьох типів:

Тип	Схема	Опис та приклад
Unicast	Один → один	Дані одному конкретному хосту за його IP. Напр., відкриття сайту, SSH-сесія.
Broadcast	Один → усі	Дані всім хостам підмережі. Адреса 255.255.255.255 або широкомовна адреса підмережі. Напр., DHCP Discover, ARP-запит.
Multicast	Один → група	Дані лише підписаним хостам. Діапазон 224.0.0.0 – 239.255.255.255. Напр., потокове відео, оновлення маршрутів OSPF.

Запам'ятати: Unicast — «одному», Broadcast — «всім у підмережі», Multicast — «обраній групі».

3.7. Адреса мережі та широкомовна адреса підмережі

У кожній підмережі дві адреси зарезервовані й не призначаються хостам:

- **Адреса мережі:** усі біти хостової частини дорівнюють 0. Ідентифікує саму підмережу.
- **Широкомовна (broadcast) адреса:** усі біти хостової частини дорівнюють 1. Призначена для розсилки всім хостам цієї підмережі.

Для 192.168.1.10/24: адреса мережі — 192.168.1.0, broadcast — 192.168.1.255. Хостам доступні адреси .1–.254.

3.8. APIPA (автоматична адреса без DHCP)

APIPA (Automatic Private IP Addressing) — механізм, за яким пристрій сам присвоює собі адресу, якщо DHCP-сервер недоступний.

- **Діапазон:** 169.254.0.1 – 169.254.255.254, маска /16 (255.255.0.0).
- Зв'язок можливий лише в межах сегмента; доступу до Інтернету та інших мереж немає (відсутній шлюз).

Діагностична ознака: Якщо інтерфейс отримав адресу 169.254.x.x — DHCP недоступний. Перевіряйте кабель/VLAN, доступність DHCP-сервера, налаштування ip helper-address на шлюзі.

3.9. Loopback-адреса

- **Діапазон:** 127.0.0.0/8 (на практиці майже завжди 127.0.0.1).
- Пакети не виходять у мережу — обробляються самим пристроєм.
- Застосування: перевірка локального стеку TCP/IP командою ping 127.0.0.1.

3.10. Порти

Порт — 16-бітний ідентифікатор (0–65535) на транспортному рівні, що розрізняє служби на одному хості. IP визначає пристрій, порт — конкретний застосунок.

Категорія	Діапазон	Приклади
Відомі (well-known)	0 – 1023	HTTP 80, HTTPS 443, SSH 22, DNS 53

Категорія	Діапазон	Приклади
Зареєстровані	1024 – 49151	Прикладні служби, зареєстровані IANA
Динамічні / приватні	49152 – 65535	Тимчасові порти клієнтів

Найуживаніші порти:

Порт	Протокол	Служба
22	TCP	SSH
23	TCP	Telnet
53	TCP/UDP	DNS
67/68	UDP	DHCP
80	TCP	HTTP
123	UDP	NTP
161/162	UDP	SNMP
443	TCP	HTTPS
500/4500	UDP	IPsec/IKE (VPN)

3.11. Завдання

1. Чи маршрутизується 172.20.5.4 в Інтернеті? Це публічна чи приватна адреса й до якого діапазону належить?
2. Перекладіть октет 200 у двійкове представлення.
3. Яка адреса є широкомовною для всіх пристроїв сегмента (обмежений broadcast)?
4. Пристрій отримав адресу 169.254.10.7, хоча в мережі має працювати DHCP. Що це означає і чи матиме пристрій доступ до Інтернету?
5. Який порт і протокол використовує HTTPS?

Відповіді 3.11

1. Не маршрутизується; приватна, діапазон 172.16.0.0/12.
2. $200 = 11001000$ ($128 + 64 + 8$).
3. 255.255.255.255.
4. DHCP недоступний — спрацював APIPA. Доступу до Інтернету немає, бо немає шлюзу; зв'язок лише в межах сегмента.
5. TCP, порт 443.

4. Маска підмережі

4.1. Визначення

Маска підмережі — 32-бітне число, що розділяє IP-адресу на мережеву частину (одиниці) та хостову (нули). Одиниці завжди йдуть зліва безперервно.

4.2. Формати запису

Маску записують десятковим або префіксним (CIDR) форматом:

Префікс (CIDR)	Десятковий	Хостів
/8	255.0.0.0	16 777 214
/16	255.255.0.0	65 534
/24	255.255.255.0	254
/25	255.255.255.128	126
/26	255.255.255.192	62
/27	255.255.255.224	30
/28	255.255.255.240	14
/30	255.255.255.252	2
/31	255.255.255.254	2 (P2P, RFC 3021)
/32	255.255.255.255	1 (хост)

4.3. Визначення мережевої частини (операція AND)

Дано 192.168.1.10 та маска /24:

```
IP:      11000000.10101000.00000001.00001010
Маска:   11111111.11111111.11111111.00000000
AND ->  11000000.10101000.00000001.00000000
Мережа = 192.168.1.0
```

4.4. Формула кількості хостів

Формула: $\text{Хостів} = 2^{(32 - n)} - 2$.

Тут n — довжина маски. Відняти 2 потрібно, бо адреса мережі та широкомовна адреса не призначаються хостам.

Приклад для /26: $2^{(32 - 26)} - 2 = 64 - 2 = 62$ хости.

4.5. Важливість для зв'язку

Два пристрої спілкуються напямую, лише якщо їхні мережеві частини збігаються. Інакше трафік іде через маршрутизатор.

Типова помилка: Однаковий діапазон, але різні маски на сусідніх хостах призводять до асиметричного бачення мережі. Завжди узгоджуйте маску на всьому сегменті.

4.6. Завдання

1. Скільки придатних хостів у масці /28? Скільки у /30?

2. Обчисліть адресу мережі та широкомовну адресу для 10.10.10.130/25.
3. Чи належать 192.168.1.100/26 та 192.168.1.130/26 до однієї підмережі? Вкажіть мережу кожної адреси та обґрунтуйте.

Відповіді 4.6

1. /28 → 14 хостів; /30 → 2 хости.
2. Маска /25 → крок 128. Адреса .130 у блоці 128–255: мережа 10.10.10.128, broadcast 10.10.10.255.
3. Ні. Маска /26 → крок 64. Адреса .100 у блоці .64–.127 (мережа 192.168.1.64); .130 у блоці .128–.191 (мережа 192.168.1.128). Мережі різні.

5. Підмережі (Subnetting)

5.1. Мета

- Оптимізація використання адресного простору.
- Зменшення широкомовного трафіку (менший broadcast-домен).
- Покращення безпеки та сегментації.

5.2. Розрахунок підмереж і хостів

Щоб розбити мережу на підмережі, у хостової частини «позичають» кілька старших бітів і додають їх до маски. Чим більше бітів позичено — тим більше підмереж, але менше хостів у кожній.

- **Кількість підмереж:** 2^m . Тут m — кількість позичених бітів.
- **Хостів у підмережі:** $2^{(32 - n)} - 2$. Тут n — нова довжина маски.

Приклад: 192.168.1.0/24 розбиваємо на /26 (позичено 2 біти): $2^2 = 4$ підмережі по **62** хости:

Підмережа	Адреса	Діапазон хостів	Broadcast
1	192.168.1.0/26	192.168.1.1 – .62	192.168.1.63
2	192.168.1.64/26	192.168.1.65 – .126	192.168.1.127
3	192.168.1.128/26	192.168.1.129 – .190	192.168.1.191
4	192.168.1.192/26	192.168.1.193 – .254	192.168.1.255

5.3. FLSM та VLSM

Підмережі — це окремі сегменти однієї мережі: відділи, групи серверів, канали між маршрутизаторами. Поділ виконують двома способами.

FLSM (Fixed Length Subnet Mask) — однакова маска для всіх підмереж.

Простий у налаштуванні, але марнує адреси: каналу між роутерами на 2 хости виділяється такий самий блок, як і сегменту на 60 хостів. Зайві адреси втрачаються.

VLSM (Variable Length Subnet Mask) — маски різної довжини в межах однієї мережі.

Кожному сегменту видається власна маска під його реальну кількість хостів: великим сегментам — великі блоки, каналам Point-to-Point — маленькі /30. Це усуває марнування, властиве FLSM.

Кроки VLSM

1. Визначити потребу в хостах для кожного сегмента.
2. Відсортувати сегменти від найбільшого до найменшого.
3. Призначати блоки, починаючи з найбільшого.
4. Перевірити відсутність перетину діапазонів.

5.4. Розгорнутий приклад VLSM

Вихідна мережа 192.168.10.0/24. Потреби:

- Відділ А — 50 хостів

- Відділ В — 20 хостів
- Відділ С — 10 хостів
- Канал Point-to-Point — 2 хости

Сортуємо за спаданням і добираємо найменшу достатню маску:

Сегмент	Треба	Маска	Адреса	Діапазон	Broadcast
A	50	/26 (62)	192.168.10.0	..1 – ..62	..63
B	20	/27 (30)	192.168.10.64	..65 – ..94	..95
C	10	/28 (14)	192.168.10.96	..97 – ..110	..111
P2P	2	/30 (2)	192.168.10.112	..113 – ..114	..115

Економія: FLSM /26 для всіх вичерпав би простір на 4 підмережах. VLSM зайняв адреси лише до .115 — понад 140 адрес /24 залишились вільними для розширення.

5.5. Point-to-Point канали: /30 та /31

/30 — 4 адреси, 2 придатні для хостів. Це стандарт де-факто для каналів між двома маршрутизаторами. **У більшості проектів для P2P-з'єднань застосовують саме /30:** зрозуміло, сумісно з усім обладнанням, є окрема адреса мережі та broadcast.

/31 (RFC 3021) — 2 адреси без окремих мережевої та broadcast; обидві придатні для хостів. Економить адреси на магістральних P2P-лінках, де таких каналів багато. Застосовується рідше — лише там, де обладнання гарантовано підтримує RFC 3021.

Рекомендація: За замовчуванням для P2P беріть /30. /31 — лише на магістралях за умови підтвердженої підтримки на обох кінцях каналу.

5.6. CIDR

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) скасував жорсткі класи A/B/C, дозволивши довільну довжину префікса й агрегацію маршрутів (зменшує таблиці маршрутизації).

Агрегація: 192.168.0.0/24 + 192.168.1.0/24 → 192.168.0.0/23.

5.7. Завдання

1. Розбийте 172.16.0.0/24 на 8 рівних підмереж, починаючи з 172.16.0.0. Яку маску застосувати? Назвіть адреси першої та останньої підмереж.
2. Яку маску взяти для каналу між двома маршрутизаторами і чому?
3. Агрегуйте чотири мережі 10.1.4.0/24, 10.1.5.0/24, 10.1.6.0/24, 10.1.7.0/24 в один префікс. Вкажіть адресу мережі та маску результату.

Відповіді 5.7

1. 8 підмереж → 3 позичені біти → маска /27 (крок 32). Перша 172.16.0.0/27, остання 172.16.0.224/27.
2. /30 — стандарт для P2P: рівно 2 придатні адреси й сумісність з усім обладнанням.
3. Результат: 10.1.4.0/22 (один префікс покриває блоки .4–.7).

6. DNS (Domain Name System)

6.1. Призначення

DNS перетворює зрозумілі людині доменні імена на IP-адреси. Це розподілена ієрархічна база даних, що працює на прикладному рівні (порт 53).

6.2. Ієрархія доменів

Імена будуються від кореня до конкретного хоста:

- **Кореневий рівень:** позначається крапкою «.» і обслуговується корневими серверами.
- **Домени верхнього рівня (TLD):** закінчення імені — .com, .org, .ua.
- **Домени другого рівня:** ім'я організації разом із TLD, наприклад example.com.
- **Піддомени:** імена всередині домену, наприклад mail.example.com.

TLD поділяють на країнні та організаційні:

Тип TLD	Приклади
Країнні (ccTLD)	.ua, .uk, .jp
Організаційні (gTLD)	.com, .org, .edu

6.3. Як працює запит DNS

DNS-резолвер — це сервер (наприклад, 8.8.8.8 або сервер провайдера), який виконує пошук замість клієнта й повертає готову відповідь. Послідовність запиту:

1. Клієнт запитує IP для www.example.com у резолвера.
2. Резолвер питає кореневий сервер і отримує адресу TLD-сервера .com.
3. Питає TLD-сервер і отримує адресу авторитетного сервера example.com.
4. Питає авторитетний сервер і отримує A-запис (IP-адресу).
5. Резолвер запам'ятовує відповідь у кеші й повертає її клієнту.

6.4. Основні типи записів (практика)

Записи зони — це те, що адміністратор реально налаштовує на DNS-сервері.

Найважливіші на практиці:

Запис	Призначення	Практичний приклад
A	Доменне ім'я → адреса IPv4	example.com → 203.0.113.10
AAAA	Доменне ім'я → адреса IPv6	example.com → 2001:db8::10
MX	Поштовий сервер домену	Куди доставляти листи для @example.com
CNAME	Псевдонім на інше ім'я	www.example.com → example.com
NS	Авторитетний сервер зони	Хто відповідає за домен
TXT	Текст: SPF, DKIM, верифікація	Захист пошти від підробки

Запам'ятати: А та AAAA — основа: ім'я хоста перетворюється на IP (v4 та v6). MX обов'язковий для роботи електронної пошти домену. CNAME — щоб кілька імен вели на один хост.

6.5. Завдання

1. Потрібно, щоб ім'я `shop.example.com` вело на той самий сервер, що й `example.com`. Який тип запису створити?
2. На сервері налаштовують електронну пошту домену. Який запис вказує, куди доставляти листи?
3. Що робить DNS-резолвер і навіщо він кешує відповіді?
4. Сервер доступний за адресою IPv6. Який тип запису DNS це забезпечує?

Відповіді 6.5

1. CNAME (псевдонім на `example.com`).
2. MX (mail exchanger).
3. Виконує пошук відповіді замість клієнта; кеш прискорює повторні запити й зменшує навантаження на сервери.
4. AAAA.

7. Додаткові протоколи та команди

7.1. ARP

ARP (Address Resolution Protocol) зіставляє IP-адресу з MAC-адресою в межах сегмента. Хост надсилає broadcast «у кого IP X?», власник відповідає unicast зі своїм MAC.

```
arp -a          # переглянути таблицю ARP
arp -d *        # очистити кеш ARP
```

7.2. ipconfig

```
ipconfig /all      # повна конфігурація адаптерів
ipconfig /release  # звільнити DHCP-оренду
ipconfig /renew     # отримати нову DHCP-адресу
ipconfig /flushdns  # очистити кеш DNS
```

7.3. ping

Перевіряє доступність хоста через ICMP, вимірює час відповіді та втрати.

```
ping 8.8.8.8       # перевірка зовнішньої зв'язності
ping -t 192.168.1.1 # безперервний пінг
ping -n 4 192.168.1.1 # 4 пакети
```

7.4. Методика діагностики «знизу вгору»

Перший крок, що дав збій, локалізує проблему:

1. ping 127.0.0.1 — чи живий стек TCP/IP на хості.
2. ping <власна IP> — чи піднятий інтерфейс.
3. ping <шлюз> — чи є зв'язок у сегменті.
4. ping 8.8.8.8 — чи працює маршрутизація назовні.
5. nslookup ukr.net — чи працює DNS.

Логіка: Збій на пінгу шлюзу при справному пінгу власної IP вказує на проблему в кабелі/комутаторі/VLAN, а не в стеку хоста.

7.5. Завдання

1. Пінг до 8.8.8.8 проходить, а nslookup ukr.net — ні. Де проблема?
2. Яка послідовність команд примусово оновлює адресу від DHCP?
3. Чому ARP не «бачить» хости за маршрутизатором?

Відповіді 7.5

1. Маршрутизація справна, не працює розв'язання імен → проблема DNS (сервер або налаштування).
2. ipconfig /release, потім ipconfig /renew.
3. ARP використовує broadcast L2, який не проходить крізь маршрутизатор (межа broadcast-домени).

8. Підсумковий тест

8.1. Короткі запитання

1. Призначення MAC-адреси та рівень OSI, на якому вона діє.
2. Яка частина MAC-адреси вказує на виробника?
3. Яка MAC-адреса є широкомовною?
4. Відмінність статичної та динамічної IP-адреси.
5. Функція маски підмережі.
6. Як маска розділяє мережеву та хостову частини?
7. Два формати запису маски.
8. Назвіть три приватні діапазони адрес.
9. Чим публічна адреса відрізняється від приватної?
10. Чому NAT заощаджує публічні IPv4-адреси?
11. Що таке DNS і навіщо він?
12. Які записи DNS відповідають за IPv4 та за пошту?
13. Команда визначення MAC у Windows.
14. Дві умови прямого зв'язку двох хостів за IP.
15. Що таке APIPA та її діапазон?
16. Призначення loopback-адреси та її діапазон.
17. Що таке multicast і його діапазон?
18. Що таке порт і його роль?
19. Яку маску використовують для каналу між двома роутерами?
20. Основне призначення моделі OSI.

8.1a. Відповіді до коротких запитань

Ключ 8.1

1. Ідентифікація пристрою в LAN; каналний рівень (L2).
2. Перші три октети — OUI.
3. FF:FF:FF:FF:FF:FF.
4. Статична — вручну, незмінна; динамічна — через DHCP, тимчасова.
5. Розділення IP на мережеву й хостову частини.
6. Одиниці — мережа, нулі — хост.
7. Десятковий (255.255.255.0) і префіксний CIDR (/24).
8. 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16.
9. Публічна маршрутизується в Інтернеті й глобально унікальна; приватна — лише локально.
10. Багато хостів виходять у Інтернет через одну публічну адресу.
11. Перетворення доменних імен на IP-адреси.
12. A (IPv4) та MX (пошта).
13. ipconfig /all.
14. Однакова мережева частина, різні хостові.
15. Самопризначення без DHCP; діапазон 169.254.0.0/16.
16. Тест локального стеку TCP/IP; діапазон 127.0.0.0/8.
17. Групова доставка; 224.0.0.0 – 239.255.255.255.
18. Ідентифікатор служби (0–65535) на транспортному рівні.
19. /30 (стандарт для P2P).
20. Стандартизація мережевої взаємодії через 7 рівнів.

8.2. Питання для есе

1. Опишіть взаємодію IP-адреси та маски для забезпечення зв'язку між пристроями.
2. Порівняйте FLSM і VLSM з прикладами економії адрес.
3. Роль приватних адрес і NAT: переваги та недоліки.
4. Повний цикл роботи DNS від запиту до відповіді.
5. Застосування ARP і ping у діагностиці мережі.
6. Як модель OSI допомагає в усуненні несправностей.

8.3. Практичний кейс: проєктування адресації вузла зв'язку

Умова. Польовий вузол зв'язку. Виділено мережу 192.168.50.0/24. Сегменти:

- Оператори — 40 робочих місць.
- Сервери — 12 хостів.
- Керування обладнанням — 6 хостів.
- Канал до вищого штабу (P2P) — 2 хости.

Вимоги: VLSM, мінімум марнування, запас для розширення. Навести маски, адреси мереж, діапазони, broadcast і шлюз кожного сегмента.

Як це зробити — покрокова методика

- 1. Випишіть потреби й відсортуйте за спаданням:** 40, 12, 6, 2.
- 2. Для кожного сегмента підберіть найменшу маску, де $2^{(32 - n)} - 2$ не менше за потребу:** 40 → /26 (62); 12 → /28 (14); 6 → /29 (6); 2 → /30 (2).
- 3. Призначайте блоки з початку діапазону, вирівнюючи адресу мережі на розмір блоку; більший блок — першим, щоб уникнути «дірок».**
- 4. Для кожного блоку запишіть:** адресу мережі (перша), діапазон хостів, broadcast (остання), шлюз (зазвичай перша хостова).
- 5. Перевірте відсутність перетину** та порахуйте запас вільних адрес.

Готовий розв'язок

Сегмент	Маска	Мережа	Діапазон хостів	Broadcast	Шлюз
Оператори (40)	/26	192.168.50.0	..1 – ..62	..63	..1
Сервери (12)	/28	192.168.50.64	..65 – ..78	..79	..65
Керування (6)	/29	192.168.50.80	..81 – ..86	..87	..81
P2P до штабу (2)	/30	192.168.50.88	..89 – ..90	..91	—

Підсумок: Зайнято адреси лише до .91 — у запасі понад 160 адрес /24 для нових сегментів. Усі діапазони не перетинаються; вимоги VLSM виконано.

9. Глосарій

Термін	Визначення
APIPA	Самопризначення IP 169.254.0.0/16 за відсутності DHCP.
ARP	Зіставлення IP ↔ MAC у локальному сегменті.
Broadcast	Розсилка всім пристроям сегмента.
CIDR	Безкласова маршрутизація з масками змінної довжини.
DHCP	Автоматичне призначення IP-параметрів.
DNS	Перетворення доменних імен на IP-адреси.
DNS-резолвер	Сервер, що шукає відповідь замість клієнта й кешує її.
FLSM	Підмережі однакової довжини маски.
IP-адреса	Логічний 32-бітний ідентифікатор хоста (IPv4).
Loopback	127.0.0.0/8 (127.0.0.1) — тест локального стеку TCP/IP.
MAC-адреса	48-бітний апаратний ідентифікатор інтерфейсу (L2).
Multicast	Груповою доставка, 224.0.0.0–239.255.255.255.
NAT / PAT	Трансляція приватних адрес у публічні (PAT — за портами).
Октет	Група з 8 бітів (один блок IPv4).
OSI	Семирівнева модель мережевої взаємодії.
OUI	Перші 3 октети MAC — виробник.
Порт	Ідентифікатор служби (0–65535) на L4.
Префікс	Запис довжини маски /n (CIDR).
Приватні адреси	Сірі адреси для локальних мереж (не маршрутизуються).
Публічні адреси	Глобально унікальні, маршрутизуються в Інтернеті.
Subnetting	Поділ мережі на підмережі.
VLSM	Маски різної довжини в межах однієї мережі.
Шлюз	Маршрутизатор-вихід із сегмента.